

2.37 把下列谓词公式化成子句集

(1) $(\forall x)(\forall y)(P(x, y) \wedge Q(x, y))$

(2) $(\forall x)(\forall y)(P(x, y) \rightarrow Q(x, y))$

(3) $(\forall x)(\exists y)(P(x, y) \vee (Q(x, y) \rightarrow \dots))$

(4) $(\forall x)(\forall y)(\exists z)(P(x, y) \rightarrow Q(x, z))$

2.42 设已知:

(1) 能阅读的人是识字的。

(2) 海豚不识字。

(3) 有些海豚是很聪明的。

请用归结演绎推理证明: 有些很聪明的

2.32 判断下列公式是否为可合一, 若可合一, 则求

(1) $P(a, b), P(x, y)$

(4) $P(f(y), y, x), P(x, \dots)$

(2) $P(f(x), b), P(y, z)$

(5) $P(x, y), P(y, x)$

(3) $P(f(x), y), P(y, f(b))$

2.8 什么是自由变元？什么是约束变元？

2.9 设有如下语句，请用相应的谓词公式分别把它们

(1) 有的人喜欢梅花，有的人喜欢菊花，有的人既喜

(2) 有的人每天下午都去打篮球。

(3) 新型计算机速度又快，存储容量又大。

(4) 不是每个计算机系的学生都喜欢在计算机上编程

(5) 凡是喜欢编程序的人都喜欢计算机。